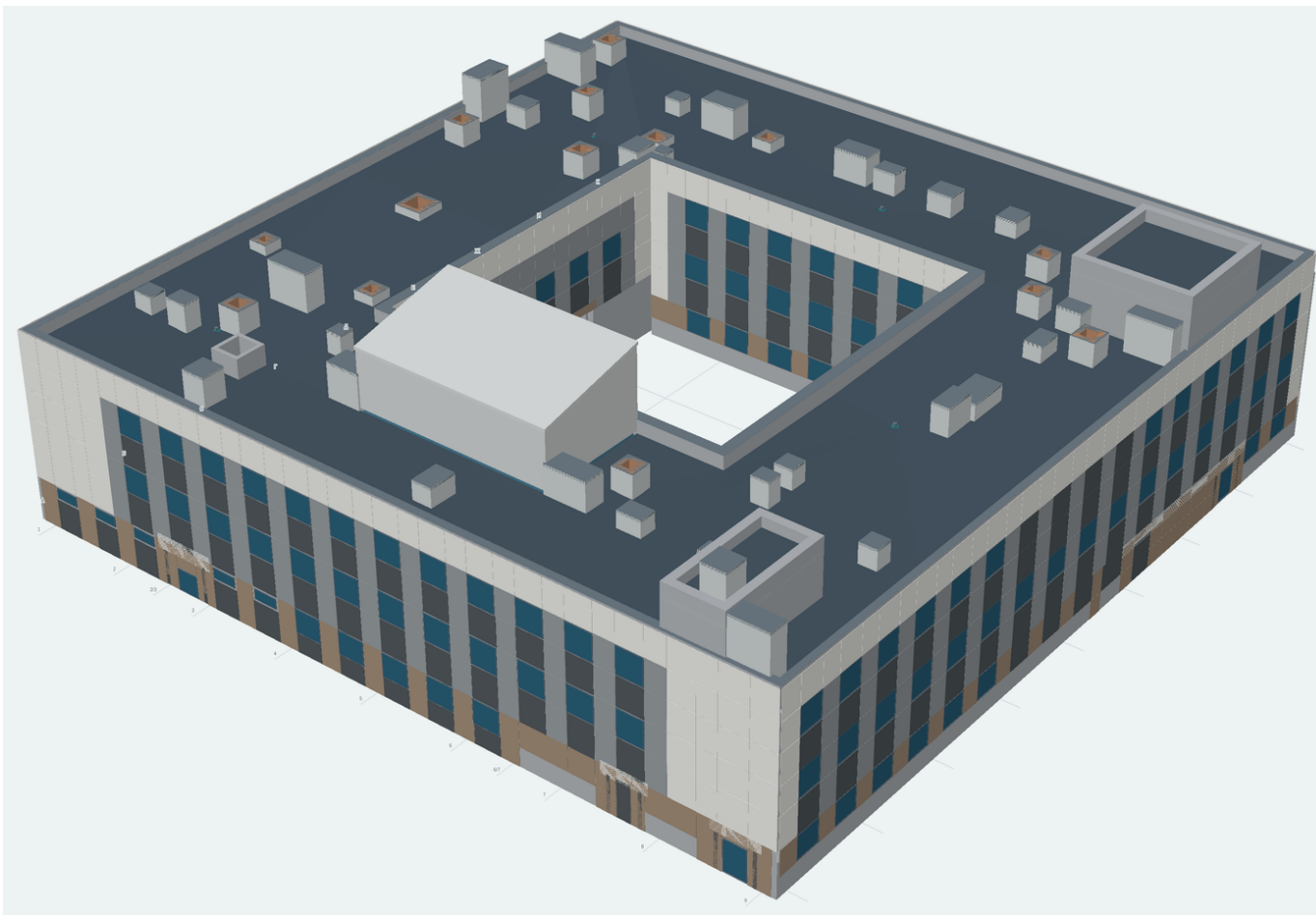


Геометрическая модель здания и кровли

Объект: административно-лабораторный корпус — здание 24, г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 27



Основа модели

Последние переданные листы AP/AC + полный AP и конструктивная основа с Google Drive. Приоритет кровли — последняя передача.

Геометрия

Сетка 48 × 48 м между крайними осями. Сохранён внутренний двор. Нижняя часть — фасадная оболочка и перекрытия; открытая галерея показана укрупнённо.

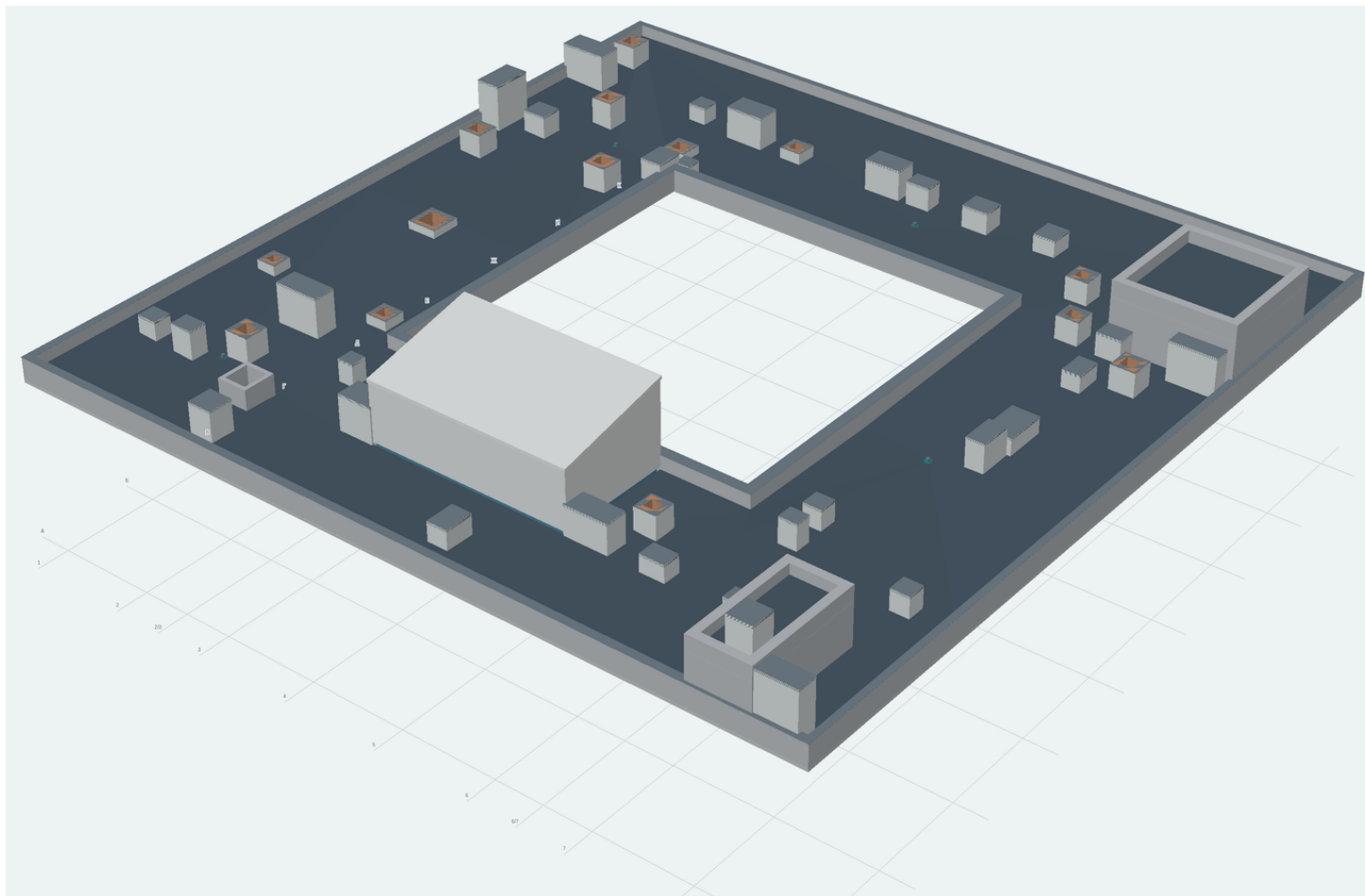
Файлы

Автономный HTML-просмотр; GLB в метрах; OBJ + MTL; исходные геометрические данные JSON и скрипты пересборки.

Статус R01: модель восстановлена по проектной графике и размерам, но не подтверждена натурной съёмкой. Проектируемое не обозначено как уже выполненное. Габаритные допущения и противоречия сохранены в свойствах элементов.

Кровля: что перенесено в 3D

Источник: S01 — АР л.8–10; S02 — АС.2 л.6, 22, 98, 108–118. Обозначения источников — в реестре комплекта.



45 марок ВШ — ВШ1–ВШ46 без отсутствующей в плане ВШ36. Плановая привязка по л.98; основные размеры и высоты по деталям.

24 границы МУ — МУ25, МУ35–МУ57. Контуры перенесены с векторного листа 22. Армирование и отверстия внутри МУ в этой редакции не детализированы.

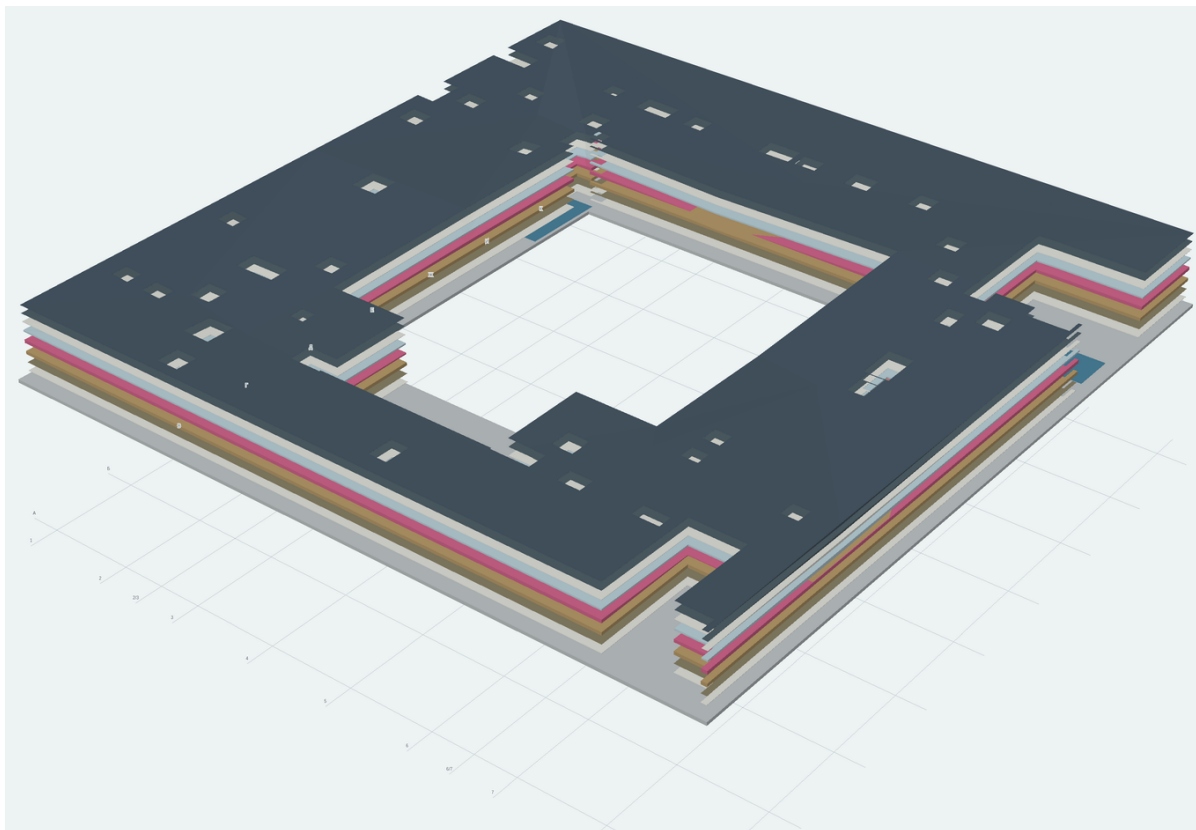
4 положения воронок — по схождению линий уклонов АР. Водосточные стояки и обогрев не моделировались.

Надстройки и венткамера — габариты по АР/АС.2. МП-1 и высота венткамеры требуют согласования между листами.

Не добавлены произвольно: вентиляционное оборудование по ОВ, окончательная раскладка проходов/плитки, 18 аэраторов по неподтверждённым координатам, все боковые отверстия ВШ, полный каркас и проёмы венткамеры.

Кровельный пирог и высотная коллизия

Основной пирог — по АР л.9. Разнос слоёв на изображении условный, только для просмотра.



Ж/б плита: 220 мм; верх +10,700.

Выравнивающая ЦПС: 20 мм;
пароизоляция Технобарьер.

Керамзит: по спецификации 50–210 мм.
XPS: 100 мм.

Сборная стяжка: 2 × 10 мм.
Альтернативные 2 × 12 мм ЦСП из
примечания не смешаны с основным
вариантом.

Нижний слой: Унифлекс ВЕНТ ЭПВ;
верхний: Техноэласт ПЛАМЯ СТОП. Тонким
слоям присвоено 2 мм для визуализации,
не для закупки.

RFI-01 / Несогласованная доборная высота — не материал

$10,700 + 0,020 + 0,210 + 0,100 + 0,020 = +11,050$ до тонких слоёв, но на плане есть +11,275. В модели лишняя высота выделена розовым отдельным объёмом. Увеличение толщины керамзита не назначалось. Поверхность между опорными точками интерполирована и не заменяет исполнительную нивелировку.

Вопросы для согласования с проектировщиком

Это реестр выявленных расхождений, а не перечень уже принятых изменений проектной документации.

RFI-01 Отметки кровли ↔ толщина керамзита

На плане есть +11,275 при верхе плиты +10,700. ЦПС 20 + керамзит до 210 + XPS 100 + сборная стяжка 20 мм дают +11,050 до тонких слоёв. Согласованного решения добора нет. Розовый объём — коллизия, не материал. Источник: АР л.9 / 10.

RFI-02 Высоты венткамеры ↔ уклон АР

АР указывает 5,9%. Детальные разрезы АС.2 содержат кромки +14,925 и +16,465 при габарите 7,040 м. В модели принята огибающая детальных разрезов. Требуется подтверждение проектировщика. Источник: АР л.9; АС.2 л.102–104.

RFI-03 Пояс МП-1 и базовая отметка

В заголовках +10,800/+11,400, в примечаниях и части разрезов +10,700/+11,300. В модели пояс 10,700–11,300. Для выноса и анкеров не использовать. Источник: АС.2 л.99–102.

RFI-04 ВШ45: проём выше указанного верха

Низ бокового проёма +12,550 и высота 200 мм дают +12,750, тогда как верх указан +12,570. Высотная цепочка также противоречива. Автоматическое исправление не выполнено. Источник: АС.2 л.118.

RFI-05 Основание ВШ28 / лестничная надстройка

Во фрагменте покрытия +13,350, в детали ВШ28 база +13,750. В модели показана база по детали; окружающая надстройка — габаритная, требует увязки. Источник: АС.2 л.98 / 114; АР л.9.

RFI-06 Контроль площади, не подгонка контура

В спецификации тип 1 — 1631,03 м². В текущей геометрии горизонтальная проекция поля — 1557.00 м². Контур/вычеты и примыкания требуют сверки. Геометрия не масштабировалась для совпадения с ведомостью. Источник: АР л.9; оцифровка модели.

Проверка, ограничения и следующая редакция

Проверено содержимое файлов, перенос геометрии и функции просмотрщика. Натурное состояние объекта не удостоверено.

Геометрические файлы

GLB повторно открыт: 1718 геометрических объектов. Все тела текущего набора имеют конечные координаты; отрицательных объёмов и незамкнутых сеток в проверке — 0.

Просмотрщик

Автономный HTML с программным буфером глубины: не требует интернета и WebGL. Проверены восемь режимов, свойства ВШ45, наложение исходных планов, вращение мышью и масштабирование. Ошибок JavaScript — 0.

Площади не согласованы

Проекция поля кровли типа 1 в текущей геометрии: 1557.00 м². Спецификация AP: 1631,03 м². Разница около 74,03 м². Это контроль оцифровки/вычетов, не основание для изменения объёмов договора.

Предел детализации

Корпус представлен оболочкой. Не выполнены расчёт несущей способности, полный состав ОВ/ВК/ЭОМ, арматура МУ, все проёмы и крепления, подтверждение фактического демонтажа и исполнительная привязка элементов.

Нужные исходные данные

Контрольная съёмка верха плит, парапетов, воронок, водоразделов и оснований ВШ; привязки в плане к осям; замеры после вскрытия кровли; датированная фотофиксация; согласованные ответы на RFI. После этого возможна редакция по фактическому состоянию.

Система координат: локальная, метры; X: 1→9, Y: A→K, Z вверх. В GLB: (X,Z,—Y), то есть Y вверх. 0,000 = 190,08 м из ГП хранится справочно. Геодезические координаты углов цоколя не подменяли положение осей.